Physikalische Chemie III

Vertiefung der Thermodynamik, Teil 4

Thermodynamische Betrachtung der Stabilität von Phasen (bzw. Phasenumwandlung)

Spontaner Prozess wenn $dG \leq 0$

→ Stabilitätskriterium: Minimierung der Freien Enthalpie G

⇒ wie ändert sich G bei Änderung von p und T?

G=H-TS=U+pV-TS

Änderung der Freien Enthalpie

Aus $G = H - TS = U + pV - TS$

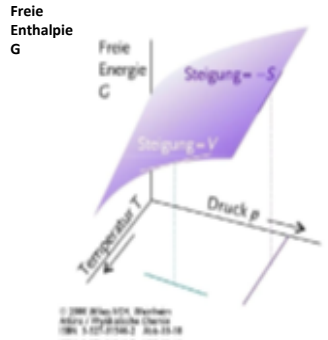
→ „totales Differential": $dG = dU + pdV + Vdp - TdS - SdT$

Mit 1. HS: $dU = \delta Q_{rev} - pdV$ und Entropie: $\delta Q_{rev} = TdS$

„Fundamentalgleichung" $dU = TdS - pdV$

folgt: $dG = \cancel{TdS} - \cancel{pdV} + \cancel{pdV} + Vdp - \cancel{TdS} - SdT$

→ $dG = Vdp - SdT$



$$\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$$

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$$

76

$G = Vdp - SdT$ d.h.: Änderung von *G* bei Änderung von *p* und *T*

Häufig mehrere Komponenten

⇒ Chemisches Potenzial $\mu \rightarrow$ freie Enthalpie für ein Mol eines reinen Stoffes

Vertiefung der Thermodynamik

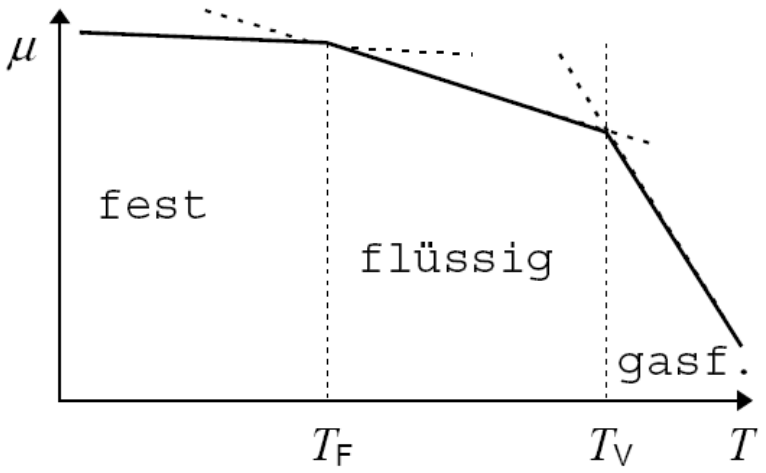
$\mu = G_m$ = molare Freie Enthalpie

$\rightarrow d\mu = V_m dp - S_m dT$

Änderung von μ bei p = const.: $d\mu = -S_m dT \rightarrow \frac{d\mu}{dT} = -S_m$

d.h.: chemisches Potential verringert sich mit Temperatur (negative Steigung)
$\rightarrow \mu = f(T)$

Steigung $S_m^{gas} > S_m^{fl} > S_m^{fest}$
Unordnung bei Gasen > Flüssigkeit > Festkörper



→ bei bestimmter Temp. ist die Phase mit kleinstem μ, also kleinster molarer freien Enthalpie stabil!

→ wenn chemisches Potential gleich (Schnittpunkt) → Phasenumwandlung

→ am Schnittpunkt: 2 Phasen existieren nebeneinander (Koexistent)

d.h.: chemische Potential beider Phasen sind gleich $\mu_{fl} = \mu_g$

Vertiefung der Thermodynamik

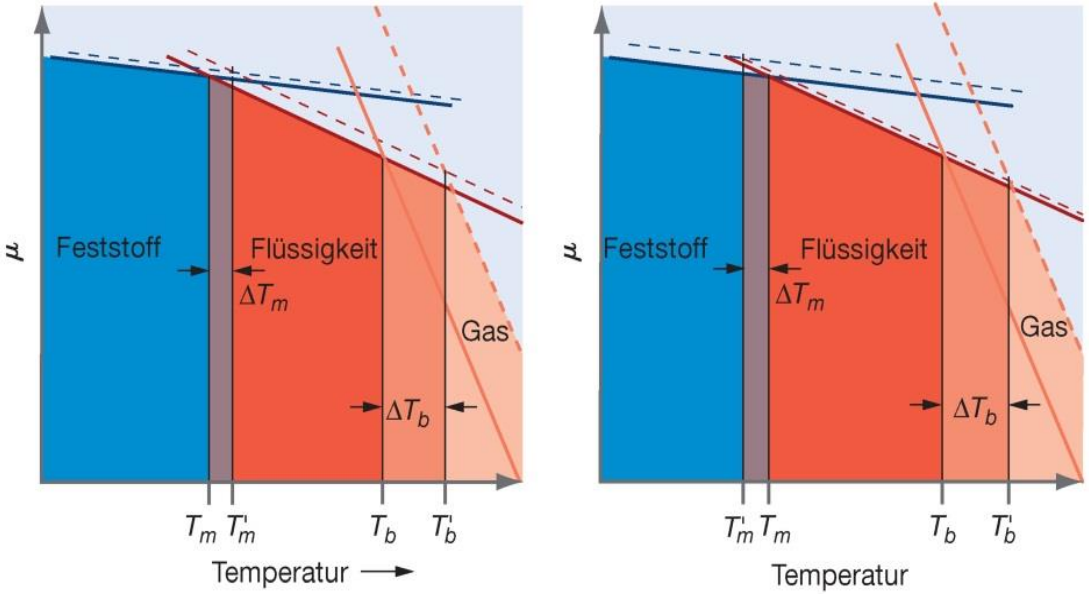
Druckabhängigkeit des chemischen Potenzials μ

Änderung von μ bei T=const: $d\mu = V_m dp \rightarrow \frac{d\mu}{dp} = V_m$

d.h: μ erhöht sich mit zunehmendem Druck ($V_m > 0$)

→ Erhöhung des chemischen Potenzials bei Druckzunahme
→ Verschiebung der Geraden nach oben

Außerdem $V_{m,g} > V_{m,fl}$: und meist $V_{m,fl} > V_{m,fest}$(nicht bei Wasser!)



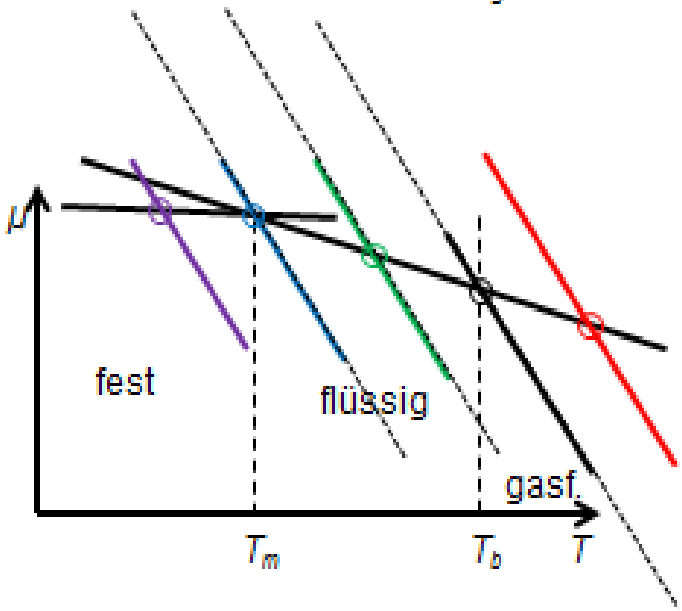
→ Gefrierpunktserhöhung ($V_{m,fl} > V_{m,fest}$) bzw. –erniedrigung ($V_{m,fl} < V_{m,fest}$)
→ Siedepunktserhöhung

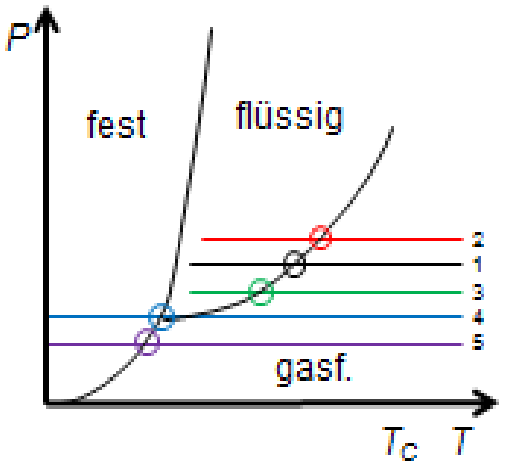
Zusammenhang zwischen μ/T- und p/T-Diagramm

da, $V_{m,g} >> V_{m,fl}$ *und* $V_{m,g} >> V_{m,fest}$

im Folgenden Verschiebung von $\mu_{fest}(T)$ und $\mu_{flüssig}(T)$ mit p vernachlässigt

da $V_{m,gas} >> V_{m,fl}$ und $V_{m,gas} >> V_{m,fest}$ werden Änderung von $\mu_{fest}(T)$ und $\mu_{flüssig}(T)$ mit p vernachlässigt:





1: Siedepunkt unter Normalbedingungen
2: Siedepunktserhöhung
3: Siedepunktsverringerungg
4: Tripelpunkt
5: Sublimation

Thermodynamische Beschreibung der Koexistenzkurve

für infinitesimale Änderung (auf Koexistenzkurve, d.h. im Gleichgewicht)

$\rightarrow \quad d\mu_{fl} = d\mu_g$

$\Rightarrow \quad d\mu_{fl} = -S_{m,fl}dT + V_{m,fl}dp \qquad d\mu_g = -S_{m,g}dT + V_{m,g}dp$

$\Rightarrow -S_{m,fl}dT + V_{m,fl}dp = -S_{m,g}dT + V_{m,g}dp$

$\Rightarrow \left(S_{m,g} - S_{m,fl}\right)dT = \left(V_{m,g} - V_{m,fl}\right)dp$

$\Rightarrow \frac{S_{m,g} - S_{m,fl}}{V_{m,g} - V_{m,fl}} = \frac{dp}{dT}$ „Clausius Clapeyron'sche Gleichung"

$\rightarrow$ Zusammenhang der Steigung im *p*-*T*-Diagramm mit ΔS und ΔV für Phasenübergang

Vertiefung der Thermodynamik

Bspw. Verdampfung bei konstantem Druck:

$$\Delta S_{verd} = \frac{\Delta H_{verd}}{T} \approx 90 \frac{J}{mol \cdot K}$$

„Trouton'sche Regel"

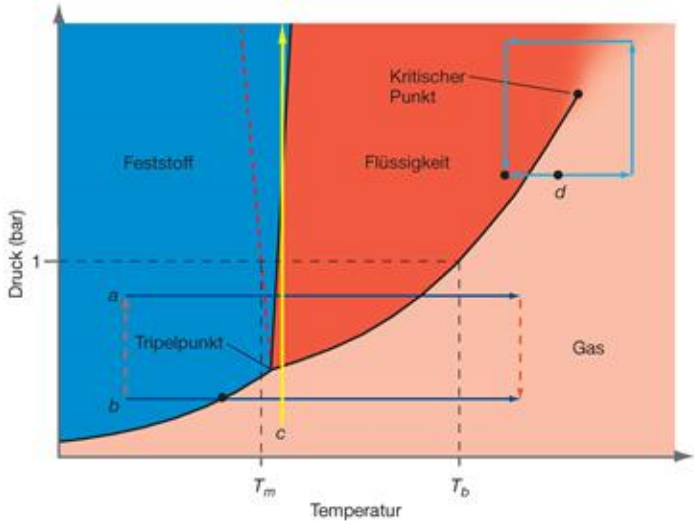
$$\Delta V_{verd} \approx 20 \ \frac{l}{mol}$$

1 mol ideales Gas → 22,4 l

$$\Rightarrow \left(\frac{dp}{dT}\right)_{verd} = \frac{\Delta S_{m,verd}}{\Delta V_{m,verd}} = \frac{90 \ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}{2 \cdot 10^{-2} \ m^3 \cdot mol^{-1}} = 4{,}5 \cdot 10^3 \frac{N}{m^2} \frac{1}{K} \left(\frac{Pa}{K}\right) = 4{,}5 \cdot 10^{-2} \frac{bar}{K}$$

Vertiefung der Thermodynamik

Phasenübergänge



81

$$\left(\frac{dp}{dT}\right)_{verd} = 4{,}5 \cdot 10^{-2}\,\frac{bar}{K} \Rightarrow \left(\frac{dT}{dp}\right)_{verd} = 22\,\frac{K}{bar}$$

$\Rightarrow$ Druckerhöhung um 1 bar bewirkt Siedepunktserhöhung um 20 K

Steigung fest/flüssig Koexistenzkurve viel größer

$$\left(\frac{dT}{dp}\right)_{schmelz} \approx 0.02\,\frac{K}{bar}$$ (50 bar $\Rightarrow$ 1K Unterschied)

Anwendung der Clausius Clapeyron Gleichung auf Dampfdruck

Aus $\left(\frac{dp}{dT}\right)_{verd} = \frac{\Delta S_{m,verd}}{\Delta V_{m,verd}}$ mit $\Delta S_{verd} = \frac{\Delta H_{verd}}{T}$

Folgt $\left(\frac{dp}{dT}\right)_{verd} = \frac{\Delta H_{m,verd}}{T \cdot \Delta V_{m,verd}}$ mit $\Delta V_m = V_m = \frac{RT}{p}$

(Volumendifferenz ≈ Volumen des entstehenden Gases → ein mol ideales Gas)

Folgt $\left(\frac{dp}{dT}\right)_{verd} = \frac{p \cdot \Delta H_{m,verd}}{RT^2}$ → $\frac{dp}{p} = \frac{\Delta H_{m,verd}}{R} \frac{dT}{T^2}$

Integration

$$\int_{p_1}^{p_2} \frac{1}{p} dp = \frac{\Delta H_{m,verd}}{R} \int_{T_1}^{T_2} \frac{1}{T^2} dT$$

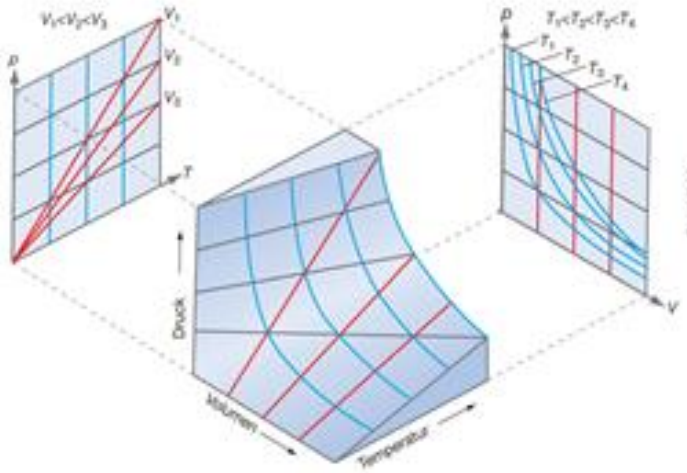
$$ln \frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{m,verd}}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Bsp.: wenn Siedepunkt (T_1) und Dampfdruck (p_1) im ersten Zustand bekannt ist, kann Dampfdruck im Zustand 2 (p_2) bei T_2 berechnet werden. (Annahme: $\Delta H_{m,verd}$ändert sich nicht)

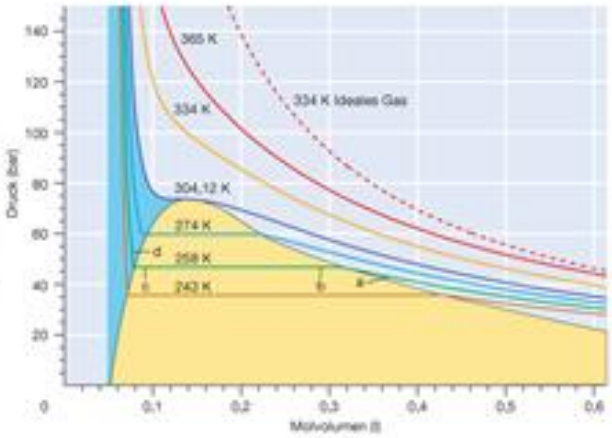
Vertiefung der Thermodynamik

Phasendiagramm

Ideales Gas

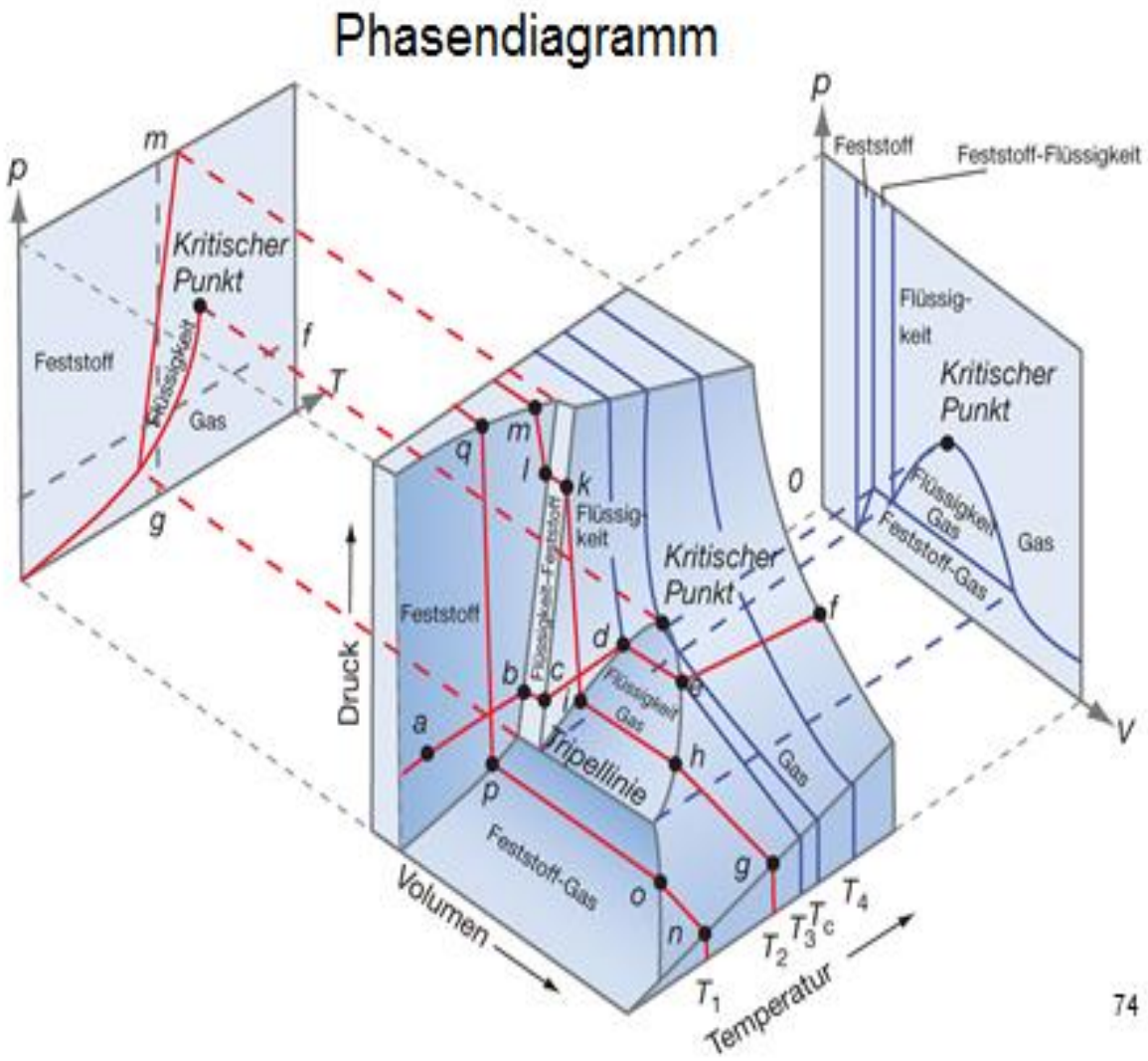


Reales Gas



73

Vertiefung der Thermodynamik



a→b: Feststoff (Eis) wird erwärmt ⇒ eine Phase (fest)

b→c: Feststoff (Eis) schmilzt ⇒ zwei Phasen (fest und flüssig)

c→d: Flüssigkeit (Wasser) wird erwärmt ⇒ eine Phase (flüssig)

d→e: Flüssigkeit (Wasser) verdampft ⇒ zwei Phasen (flüssig und gasförmig)

e→f: Gas („Dampf“) wird erwärmt ⇒ eine Phase (gas)

Vertiefung der Thermodynamik

Energieumsätze bei Phasenübergängen:

Bei Phasenübergang Änderung der Energie des Systems:

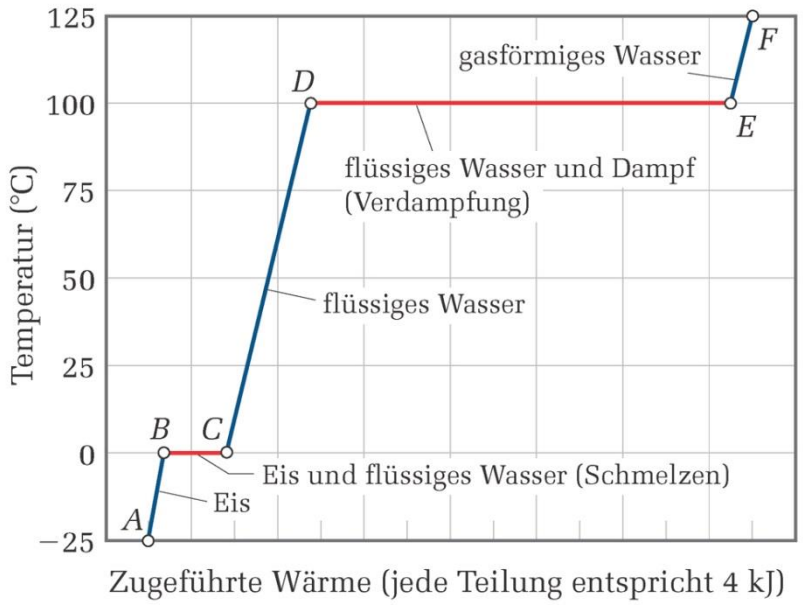
Schmelzwärme (-enthalpie) $\Delta_{Sm}H$ = – Erstarrungswärme

Verdampfungswärme $\Delta_V H$ = – Kondensationswärme

Sublimationswärme $\Delta_{Sub}H$ = – Resublimationswärme

(Gleich wegen Energieerhaltung, 1. HS)

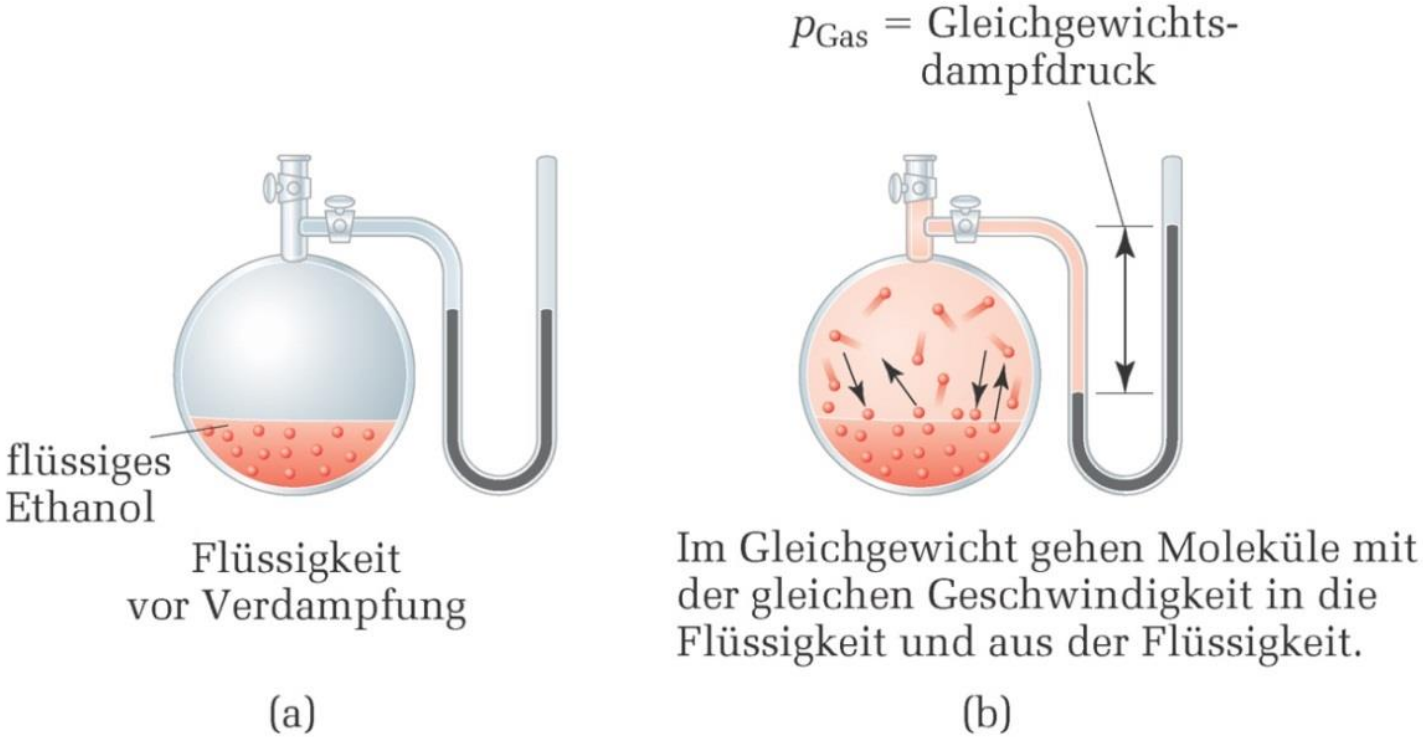
Vertiefung der Thermodynamik



- Eis erwärmt sich bis 0 °C: $c_p^{Eis} = 2{,}09 \frac{J}{g \cdot K}$
- Temperatur bleibt so lange bei 0 °C, bis alles Eis geschmolzen ist
  → Schmelzwärme bei T=const → „Schmelzenthalpie“ $\Delta_{Sm}H = 6{,}01\ {}^{kJ}/_{mol}$
- Wasser erwärmt sich von 0 °C bis 100 °C: $c_P^{Wasser} = 4{,}18 \frac{J}{g \cdot K}$
- Temperatur bleibt so lange bei 100 °C, bis alles Wasser verdampft ist
  → Verdampfungswärme bei T=const → „Verdampfungsenthalpie“ $\Delta_v H = 40{,}7\ kJ/mol$
- Dampf erwärmt sich oberhalb von 100 °C: $c_P^{Dampf} = 1{,}84 \frac{J}{g \cdot K}18$

Dampfdruck: (Druck im mehrphasigen System)

Druck, der ausgeübt wird wenn flüssiger und gasförmiger Zustand im Gleichgewicht.



Vertiefung der Thermodynamik

Im (dynamischen) Gleichgewicht:

Geschwindigkeit, mit der Moleküle die Oberfläche verlassen, gleich

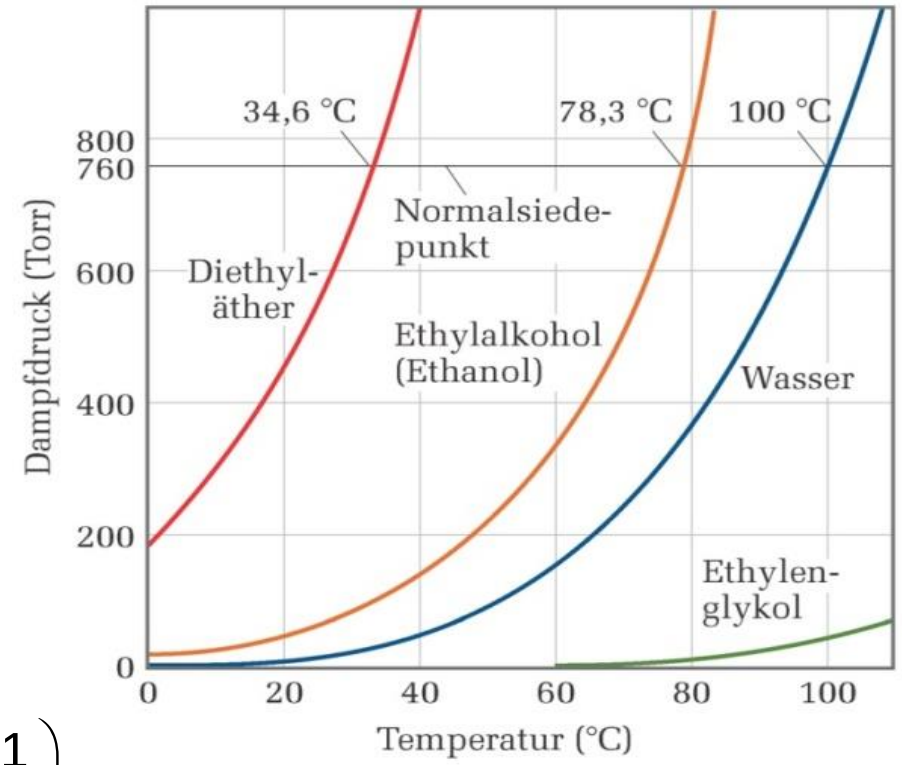
Geschwindigkeit, mit der Moleküle in die flüssige Phase übergehen

→ Gleichgewichtsdampfdruck = f(T) nur in geschlossenen Behältern

→ Wasser“dampf“ bei bestimmter Temperatur: (relative) Luftfeuchtigkeit
Verdunsten…

→ Sieden: wenn Dampfdruck = Außendruck

1 Torr = 133.3 Pa, 760 Torr = 1013 mbar



Clausius-Clapeyron:

$$\ln\frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{m,verd}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Vertiefung der Thermodynamik

Folgerungen aus der Clausius Clapeyron Gleichung: $$ln\frac{p_2}{p_1} = -\frac{\Delta H_{m,verd}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

Sieden bei geringeren Temperaturen bei Druckerniedrigung $\rightarrow$ *Vakuumdestillation*

Sieden bei höherer Temperaturen bei Druckerhöhung $\rightarrow$ *Schnellkochtopf (Autoklav)*

Autoklav: gasdicht verschließbarer Druckbehälter,

→ Dampfdrucksterilisation (Wasserdampf, Bspw: : 20 min auf 121 °C bei 2 bar oder 5 Minuten auf 134 °C bei 3 bar)

→ Schnellkochtopf

Mehrkomponentensysteme Lösungen, Mischungen

Prinzipiell unterschiedliche Lösungen möglich:

Gas in Gas	Sauerstoff / Stickstoff	Luft
Gas in Flüssigkeit	Sauerstoff / Wasser	Leitungswasser
Flüssigkeit in Flüssigkeit	Alkohol in Wasser	Schnaps
Festkörper in Flüssigkeit	Salz in Wasser	Meerwasser
Gas in Festkörper	Wasserstoff in Palladium	
Festkörper in Festkörper	Silber in Gold (Legierungen)	

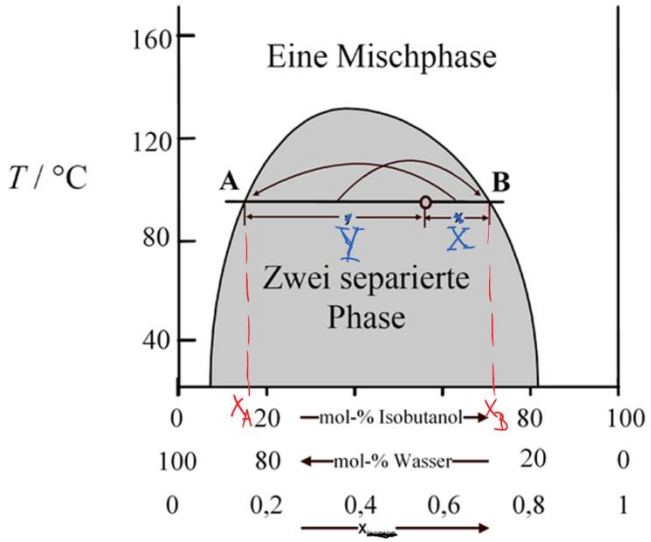
Phasendarstellung von Mehrkompontensystemen

Zwei Komponenten: oft *T* gegen Molenbruch.

allg.: Molenbruch = Stoffmengenanteil: $x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i} \leq 1$

Bsp.: Wasser – Isobutanol

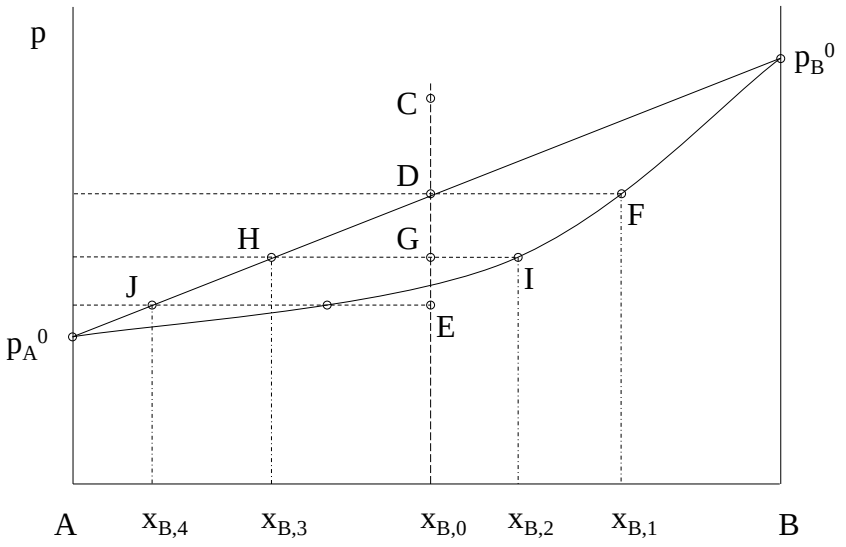
$$x_{isobut} = \frac{n_{isobut}}{n_{Wasser} + n_{isobut}}$$



Bei bestimmter Temperatur:

- kleine Mengen Isobutanol lösen sich in Wasser → eine Mischphase
- kleine Mengen Wasser lösen sich in Isobutanol → eine Mischphase
- dazwischen: 2 separierte Phasen mit den Molenbrüchen x_A und x_B im Mengenverhältnis der abgewandten Hebelarme (X/Y)

Vertiefung der Thermodynamik



D : Zusammensetzung des ersten Dampfes bei p_B (F) : $x_{B,1}$
G : flüssige Phase und Dampfphase im Gleichgewicht
Dampfphase (I) : $x_{B,2}^g$
flüssige Phase (H) : $x_{B,3}^g$

E : letzte Flüssigkeit verdampft
Dampfphase (E) : $x_{B,0}^g$
flüssige Phase (J) : $x_{B,4}^g$

Die Linie CDGE bezeichnet man als Isoplethe (konstante Gesamtzusammensetzung)

$$p = p_A^0 + \left(p_B^0 - p_A^0\right) \cdot \frac{x_B^g}{p_B^0} p$$

$$p = \frac{p_B^0 \cdot p_A^0}{x_B^g\left(p_B^0 - p_A^0\right) + p_B^0}$$

Vertiefung der Thermodynamik

Die Gesamtzusammensetzung am Punkt G ist durch $x_{B,0}$ gegeben.
Diese ist unterschiedlich zu den Molenbrüchen von B der an diesem Punkt im Gleichgewicht stehenden Phasen.

Die Linie HGI bezeichnet man als Konnode.
Ihre Endpunkte geben die Zusammensetzungen der im Gleichgewicht vorliegenden Phasen wieder.
Phasenregel:

Zweiphasengebiet: $F = K - P + 2 = 2 - 2 + 2 = 2$
$T = konst; F = 1$
Bei gegebenem p existieren keine Freiheiten mehr im Zweiphasengebiet.
p legt x_B^l und x_B^g fest.

Konnode (HGI)
Die beiden im Gleichgewicht stehenden Phasen besitzen die Zusammensetzung x_B^g und x_B^l
Wie sind die relativen Anteile an verschiedenen Punkten der Konnode ?

Vertiefung der Thermodynamik

Gesamtmolzahl : n_B , n^l , n^g

$$x_B = \frac{n_B}{n^l + n^g} \quad ; n_B = x_B n^l + x_B n^g = n_B^l + n_B^g = x_B^l \cdot n^l + x_B^g \cdot n^g$$

$$x_B n^l + x_B n^g = x_B^l \cdot n^l + x_B^g \cdot n^g$$

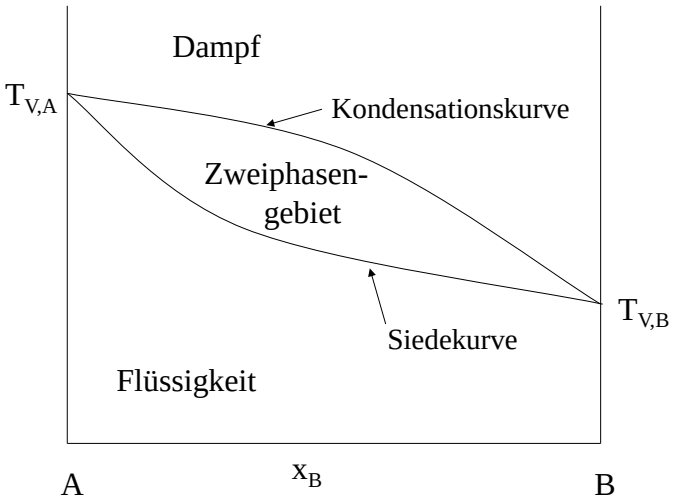
$$n^l \left(x_B - x_B^l\right) = n^g \left(x_B^g - x_B\right)$$

$$\underline{n^l \cdot \overline{GH} = n^g \cdot \overline{GI}}$$ (Hebelgesetz)

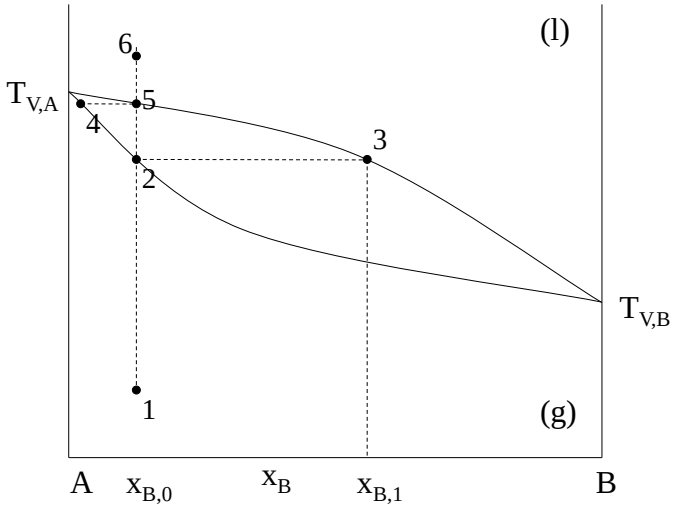
Siedediagramme

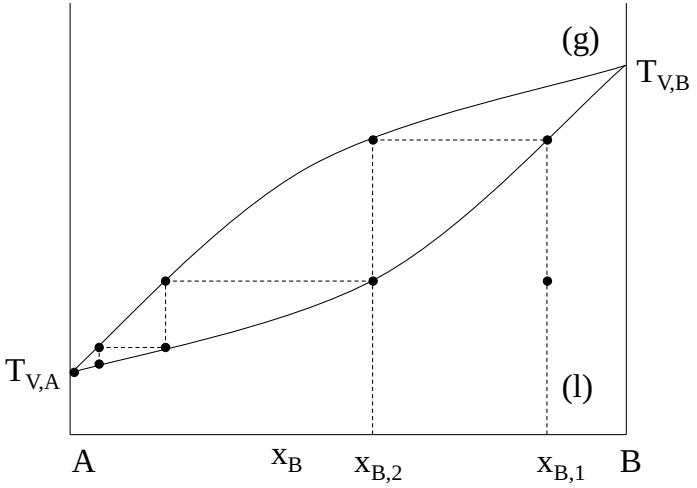
2 Flüssigkeiten A, B , p = konst (Normaldruck)

Ideale Lösungen:



Siedevorgang - Destillation





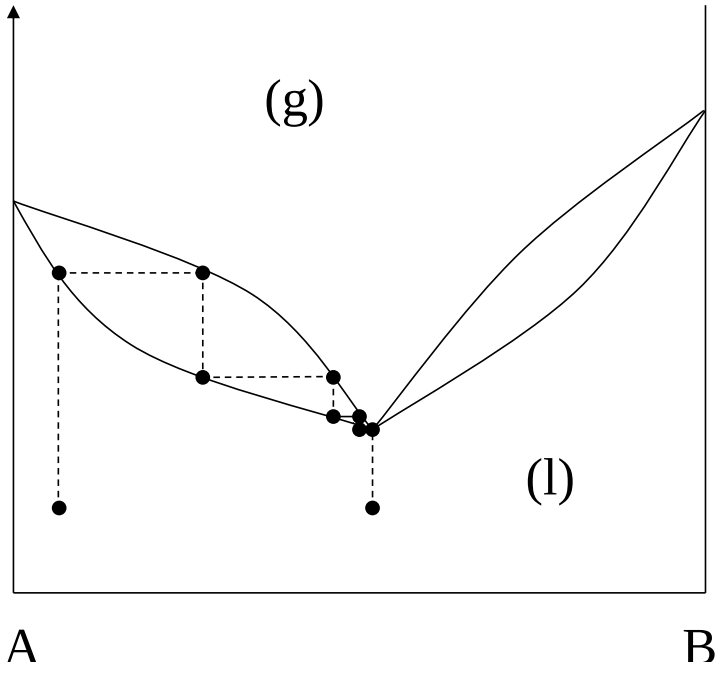
Vertiefung der Thermodynamik

Nicht - ideale Lösungen

Im Siedediagramm treten Siedepunktsmaxima bzw. -minima auf

Extremwerte: Azeotrope Punkte (azeotrop "unverändert sieden")

Siedediagramm mit Siedeminimum



Es ist immer nur eine Trennung in einen reinen

Stoff und das azeotrope Gemisch möglich.

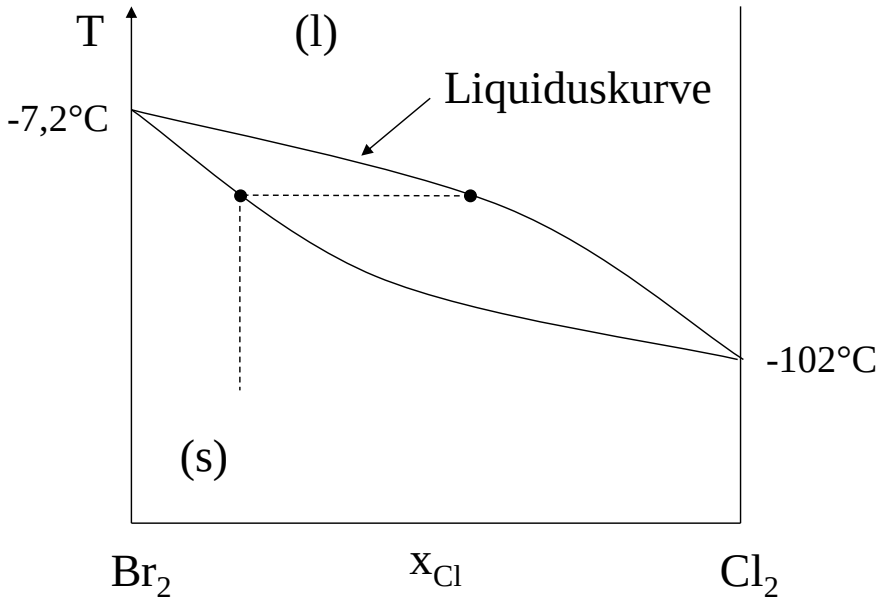
Ethanol - H_2O , azeotroper Punkt : 96 %

(gew.%) T_V = 78 °C

Destabilisierende Wechselwirkung in der flüssigen Phase zwischen A und B

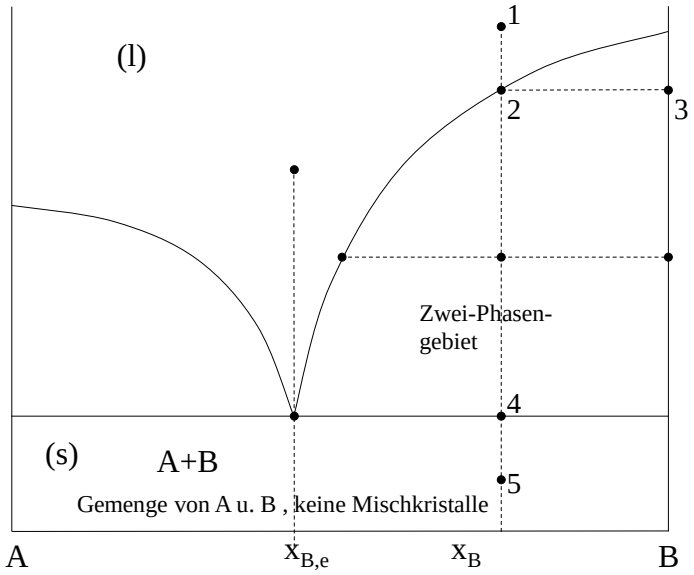
Flüssig/Fest - Phasendiagramme (Schmelzdiagramme)

Lückenlose Mischkristallbildung



Phasendiagramm mit Eutektikum und ohne Mischkristallbildung

Eutektikum : "leicht schmelzbar"

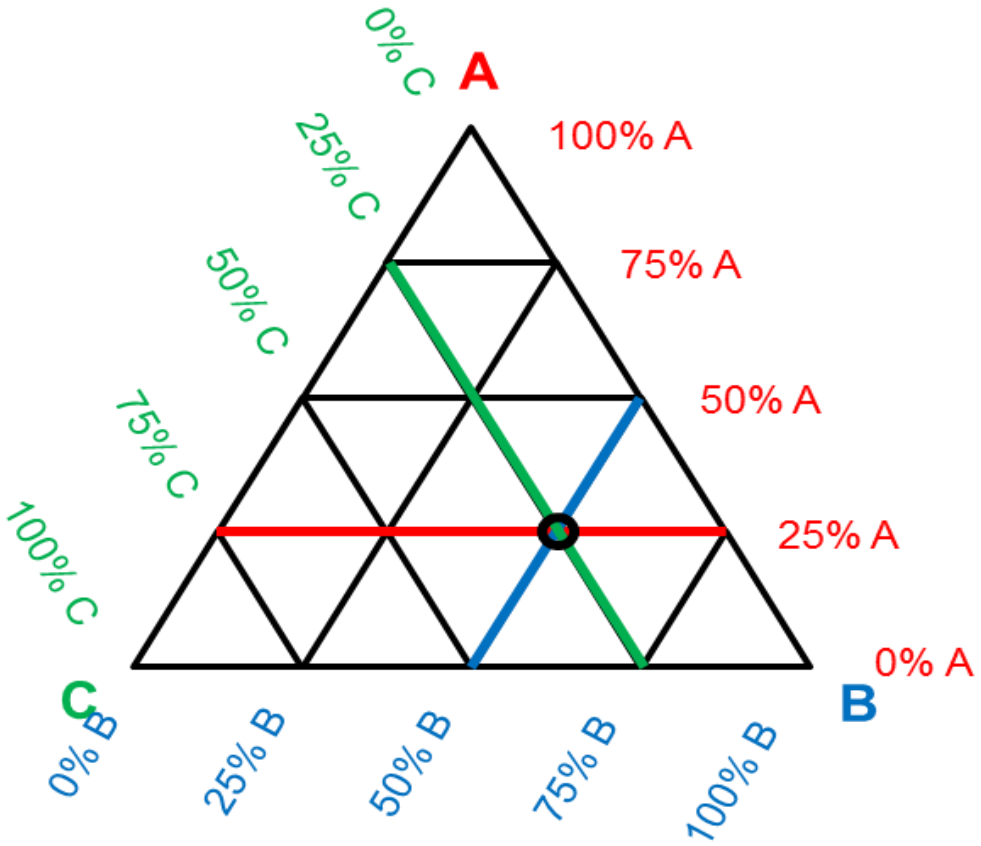


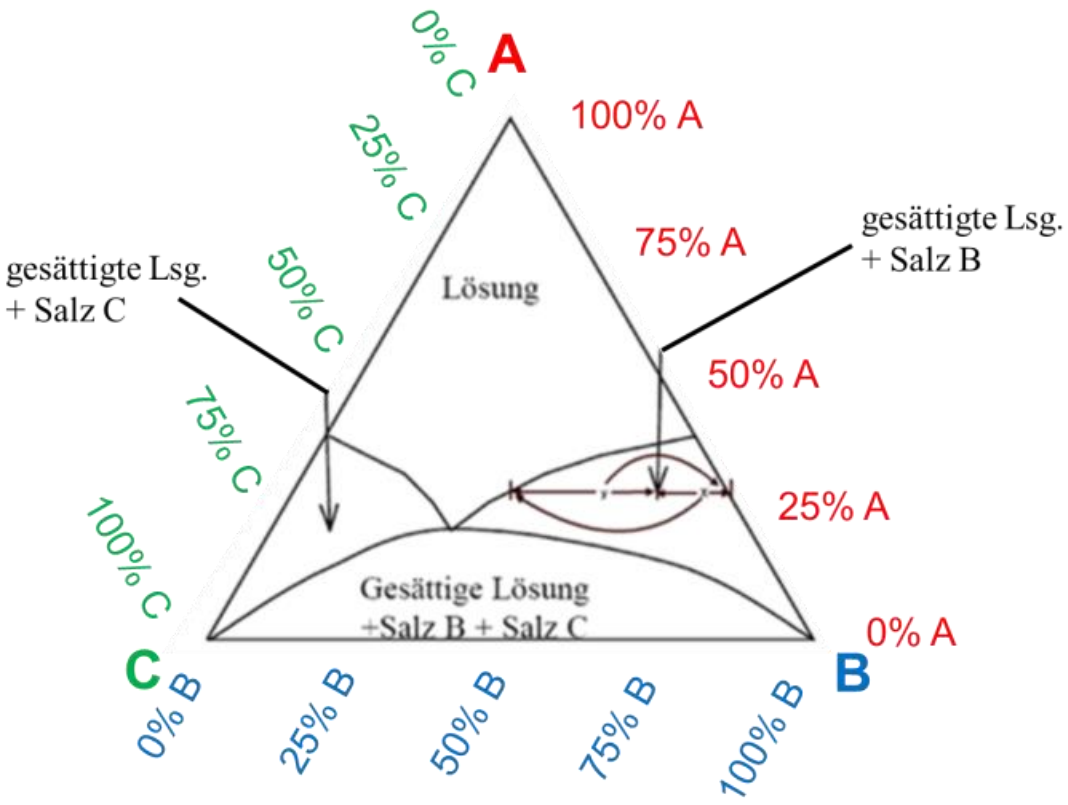
Eine Schmelze mit der Eutektischen Zusammensetzung $x_{B,e}$ erstarrt bei einer definierten Temperatur, ohne daß eine Komponente vorher in fester Form ausgeschieden wird.

Vertiefung der Thermodynamik

Drei Komponenten: Mischungsdreieck:

(T kann nicht mehr mit dargestellt werden, also isobar und isotherm)





Dampfdrücke und Partialdrücke, Ideale Lösung

Raoult'sches Gesetz: Mikroskopisches Bild

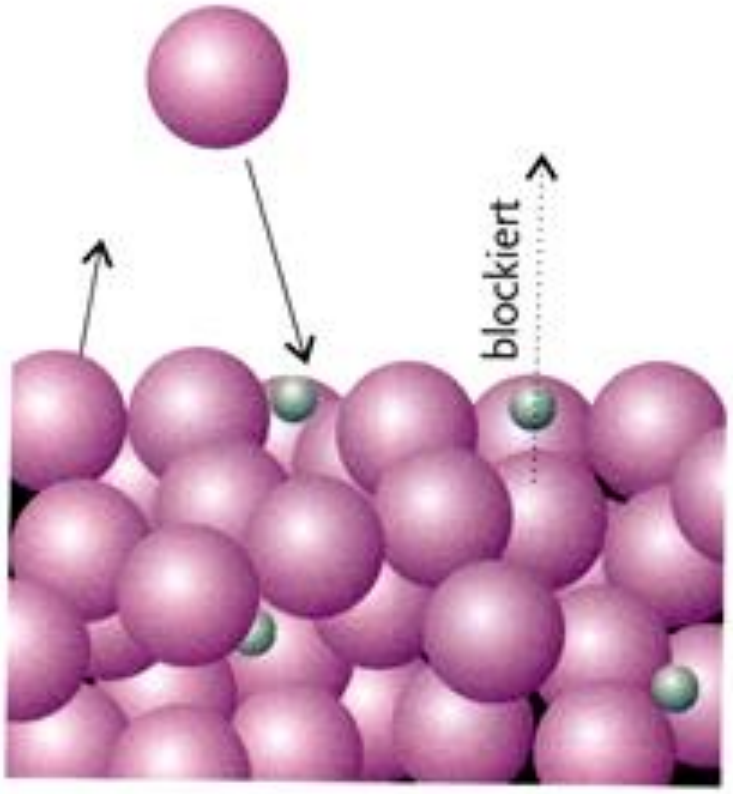
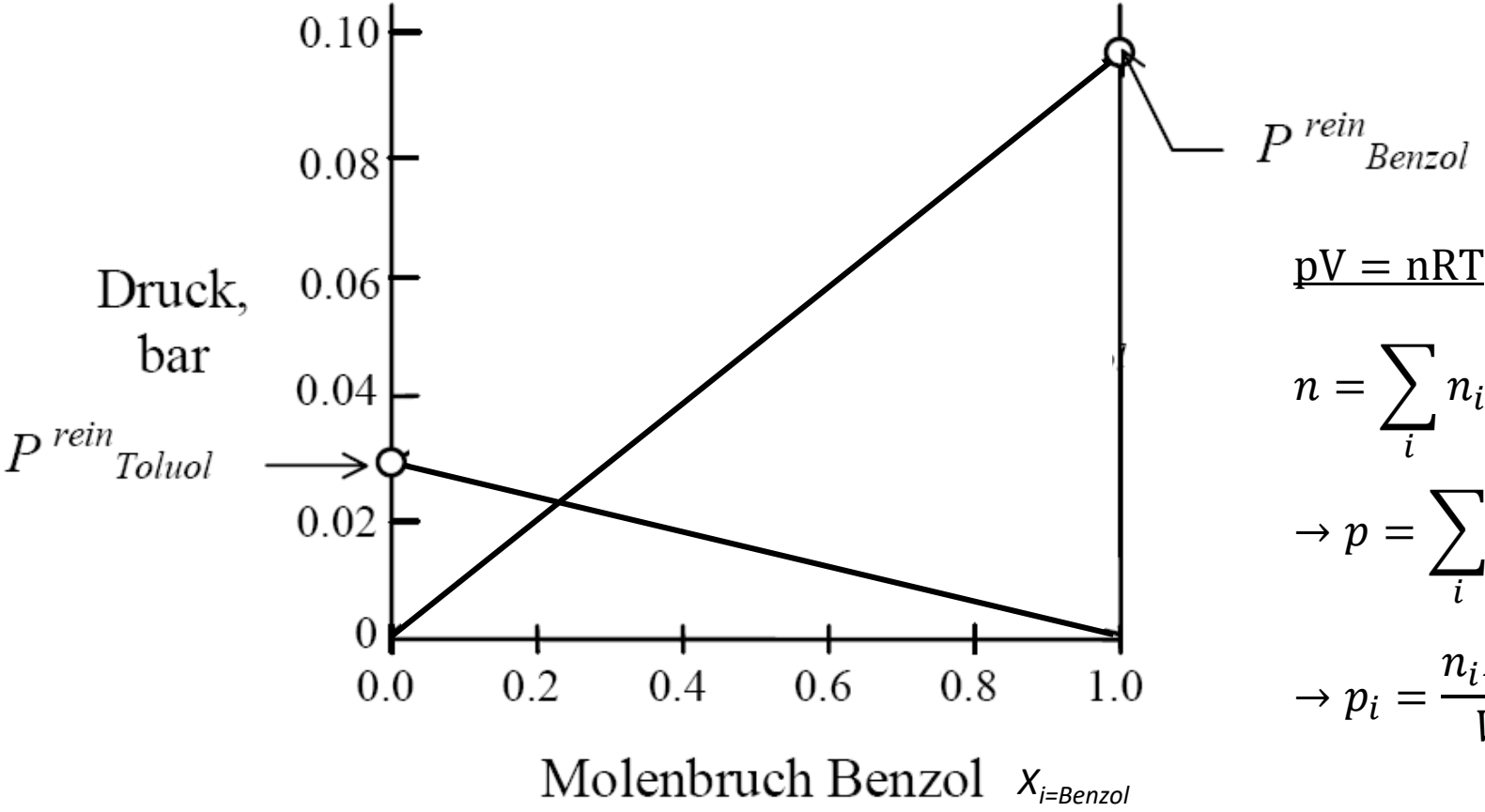


Abb. 5-13 Bildliche Darstellung der mikroskopischen Grundlagen des Raoult'schen Gesetzes. Die größeren Kugeln sind die Lösungsmittelmoleküle an der Oberfläche der Lösung, die kleinen Kugeln stellen die Moleküle des gelösten Stoffs dar. Letztere können das Entweichen von Lösungsmittelmolekülen in die Atmosphäre in gewissem Maß verhindern, nicht jedoch die Rückkehr von Lösungsmittel aus der Gasphase in die Lösung.

Dampfdrücke und Partialdrücke in Mischungen



$$\underline{pV = nRT}$$

$$n = \sum_i n_i$$

$$\rightarrow p = \sum_i \frac{n_i RT}{V} = \sum_i p_i$$

Gesamtduck: Summe über alle Partialdrücke

$$\rightarrow p_i = \frac{n_i RT}{V} = \frac{n_i}{n} p = x_i p$$

Partialdruck: Produkt aus Molenbruch und Gesamtdruck

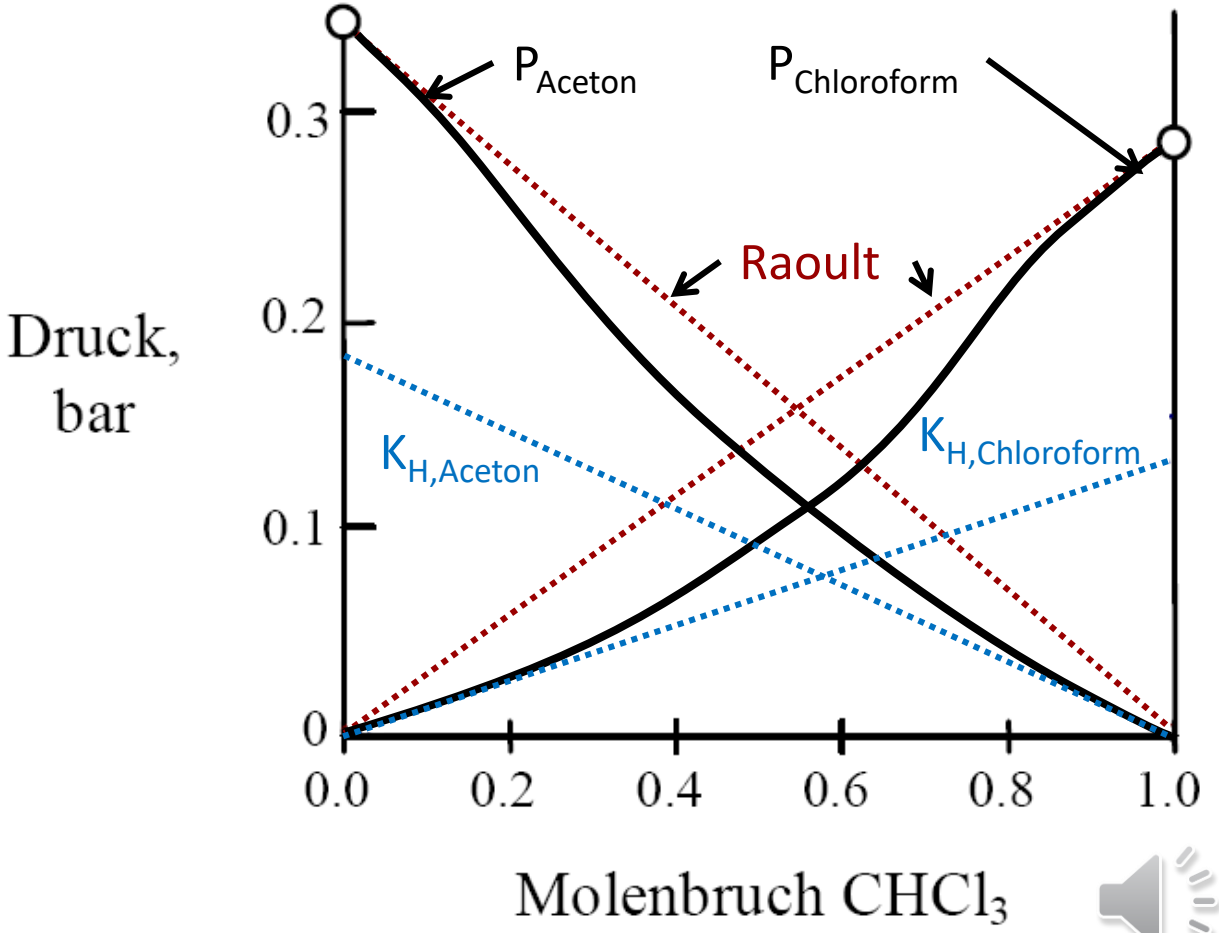
Raoult'sches Gesetz $p_1 = p_1^{rein} \cdot x_1 = p_1^* \cdot x_1$ p_i^{rein} = Dampfdruck der reinen Komponente

Dampfdrücke und Partialdrücke, Reale Lösungen

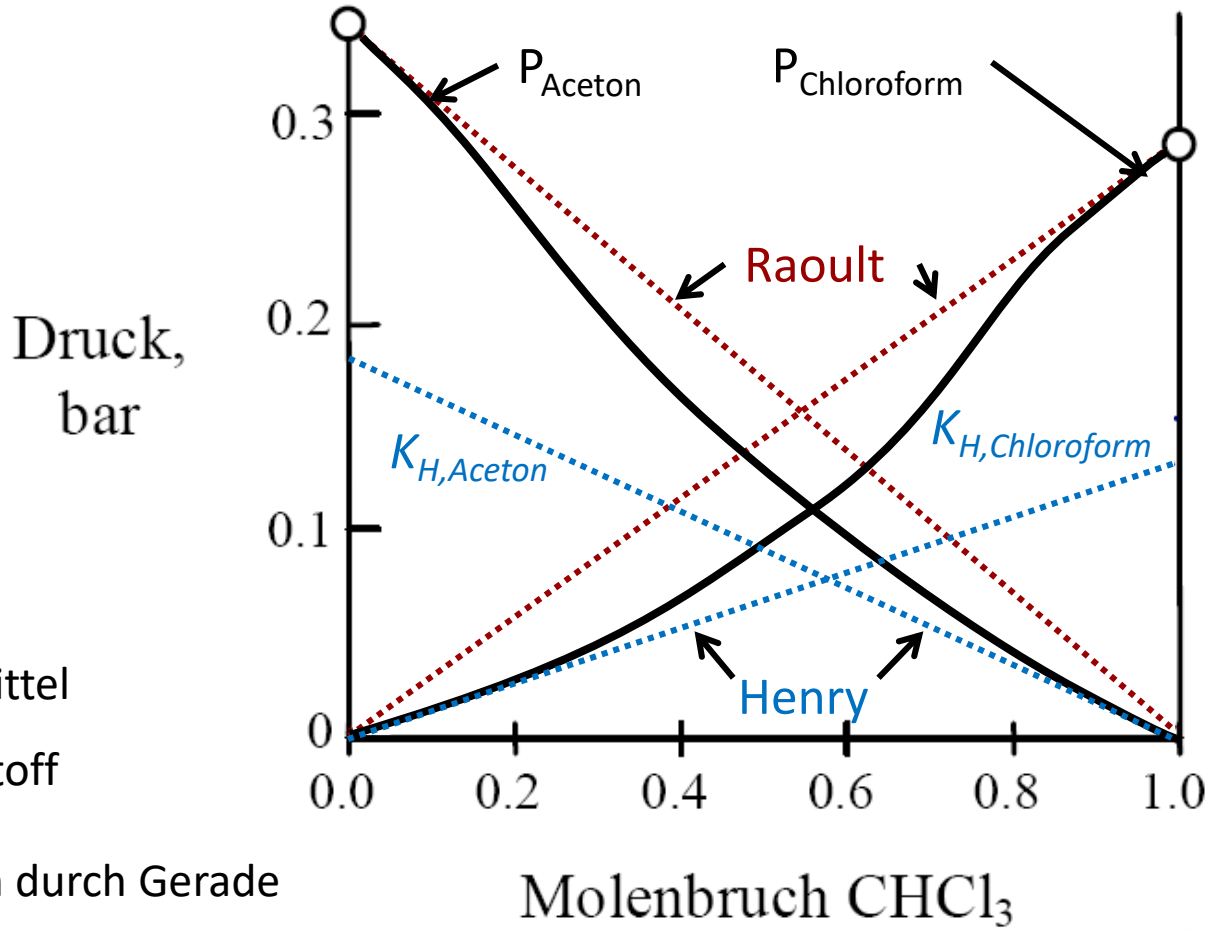
Wechselwirkung ist nicht immer gleich sondern ändert sich mit Konzentration

⇒ Dampfdrücke weichen oft deutlich vom Raoult'schen Gesetz ab

Bsp.: Aceton CH_3COCH_3 und Chloroform $CHCl_3$:



Dampfdrücke und Partialdrücke, Reale Lösungen



→ Raoult'sches Gesetz: Stoff A im Überschuss ⇒ Lösungsmittel

→ **Henry'sches Gesetz:** Stoff A im Unterschuss ⇒ gelöster Stoff

Näherung der Dampfdruckkurve für geringe Konzentration durch Gerade

→ $p_i = K_{H,i} \cdot x_i$ $K_{H,i}$: Henry-Konstante des Stoffes *i*

Vertiefung der Thermodynamik

Aktivität a_i anstelle von Molenbruch x_i

→ Korrektur im chem. Potenzial:

*: Reinzustand

$$\mu_i^{ideal}(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln x_i \quad \rightarrow \mu_i^{real}(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln a_i$$

Mit Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \rightarrow \; a_i = \gamma_i \cdot x_i$

$$\mu_i^{real}(p,T) = \mu_i^*(p,T) + RT\ln a_i = \mu_i^*(p,T) + RT\ln x_i + RT\ln\gamma_i$$

$$\rightarrow \quad \mu_i^{real}(p,T) - \mu_i^{ideal}(p,T) = RT\ln\gamma_i$$

γ berücksichtigt „nicht ideales Verhalten“ und ändert sich mit Konzentration, Temperatur und Druck